



AI 기반 날씨 분석을 활용한 맞춤형 외출 준비 가이드 시스템 제안



김성예



김민채





프로젝트 요약

본 프로젝트는 기상청 단기예보 API와 AI 기반 자연어 처리 기술을 활용하여 사용자의 지역·질문에 따른 맞춤형 외출 준비 가이드를 자동 생성하는 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다.

개발 배경

기존 날씨 앱들은 수치 중심 정보만 제공하여 사용자가 “그래서 뭘 준비해야 하는지” 직관적으로 판단하기 어렵다는 문제가 있다.

핵심 기능

- 자연어 입력 기반 날씨 질의
- 지역명 자동 추출 및 기상청 API 연동
- 기온/습도/강수확률 분석 → 의상·운동 추천 자동 생성
- 카드형 UI를 통한 시각적 요약 결과 제공

기대 효과

기상 데이터를 행동 정보로 변환하여 생활 편의성 향상, 개인 맞춤형 외출 가이드를 제공하며, 향후 위치 기반 추천·IoT 연동으로 확장 가능하다.



목차

01 배경



02 문제점



03 설계



04 데이터시각화



05 기대효과



06 향후 계획





배경



기상변화에 따른 일상생활의 변화

지구오염



기후 변화, 생활 넘어 감정까지 위협한다

최유리 기자 yuri@vegannews.co.kr | 등록 2025.09.01 12:30:29

폭염이 불러오는 '정서적 오염', 가난한 나라일수록 더 크게 타격



▲ (사진=picabay)

날씨가 일상에 미치는 변화

날씨로 인해 일상에 변화를 주는 이유는 날씨의 햇빛의 양, 기온 변화 등으로 인해 활동의 제약을 주기 때문에 우리의 신체와 감정에 직접적인 영향을 준다.

출처: 비건 뉴스

MBC 뉴스

홈 | 뉴스데스크 | 뉴스투데이 | 심층 | 정치 | 사회 | 국제 | 경제 | 스포츠 | 엠빅뉴스 | 더보기 ▾

심층 김승환

[인싸M] 10월 중순인데 가을 우기에 열대야까지. 이상한 10월 날씨, 왜? | 기후인사이트 11

입력 2025-10-18 08:02 | 수정 2025-10-18 08:50

서울 비 온 날 (10월, 0.1mm 이상)

일	월	화	수	목	금	토
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18

기상 이슈

최근들어 급격한 지구 온난화로 대기의 불안정성이 커지면서 전 지구적으로 기후 시스템의 균형이 깨졌다.

출처: MBC 뉴스

또 다시 찾아 온 '미세먼지'...외출 시 준비물은 '마스크'와 '물'

입력 2019-10-30 10:36:44

□ 가 ≡ < >

- 올 가을 첫 황사 및 미세먼지 농도 나쁨
- 천식·만성폐쇄성폐질환은 물론 심혈관질환에 영향
- 외출시 황사 마스크 착용하고 물 자주 마셔야



외출 시 준비물 선택의 중요성

외출시 준비물을 잘 챙겨 가지 못하면 하루의 컨디션이 망쳐질 수 있다. 그래서 외출 할 때 준비물을 잘 챙겨가야 한다.

출처: 해럴드 경제

이러한 문제를 해결하기 위해 AI를 활용해 날씨 정보를 행동 가이드로 바꾸는 시스템을 제안한다.



문제점



기존 날씨 서비스의 한계



문제점

기존 앱의 서비스

기존 앱이나 서비스에는 수치 중심으로 되어있기 때문에 사용자 입장에서 그래서 무엇을 입고 무엇을 챙겨야 하는지 판단이 어렵고 안내가 부족하다.

날씨

준비물

판단



문제점



기존 날씨 서비스의 한계



문제점

기존 앱의 서비스

- 단순히 기온, 습도만 제공 → 행동 가이드 부족
- 사용자 특성(지역)에 맞는 정보 부재
- 개인화 기능 부족

날씨

준비물

판단



설계



LLM 기반 맞춤형 외출 가이드 웹서비스 설계

STEP.01

개발환경

- Python + Flask
- PyCharm (IDE)
- HTML + CSS + JS (UI)
- 기상청 공공데이터포털 API



STEP.02

페이지 구성

- 자연어 기반 검색창
- 지역별 실시간 날씨 조회
- 의상 추천, 운동 추천 자동 생성
- 결과 카드 UI 표시



STEP.03

UI 설계

- 자연어 입력 기반 인터페이스
- 비동기 통신(AJAX)로 빠른 응답
- 카드형 결과 화면
- 모바일 친화적 배치



설계



데이터 시각화 구조



POINT. 01

데이터 수집

- 공공데이터포털 기상청 단기예보 API
- 지역별 격자 좌표 기반 기상 예측 데이터 수집
- 주요 데이터 : TMP, REH, POP

POINT. 02

데이터 처리

- 시간대별 TMP/REH/POP 리스트로 저장
- 평균(기온, 습도, 강수량) 계산
- 조건 기반 행동 추천(의상, 운동) 추천

POINT. 03

시각화 도구

- Flask + HTML 기반 결과 출력
- 카드형 UI로 시각적 요약
- 자연어 질의 기반 인터페이스 제공

POINT. 04

결과 예시

- 예: "서울 날씨 알려줘" 입력 시
 - › 평균(기온, 습도, 강수) 계산
 - › 의상 추천 + 운동 추천 자동 제공
 - › 카드형 UI로 바로 확인 가능



설계



AI 기반 시스템 설계



01

자연어 기반 인터페이스

- 사용자가 “서울 날씨 알려줘”처럼 자연어로 질문
- Flask 서버가 문장에서 지역명 추출 후 API 요청



02

데이터 처리

- 단기예보 API(JSON)에서 TMP/REH/POP 수집
- 시간대별 지수 평균 → 의상·운동 추천 생성



03

웹 프로토타입

- Flask + HTML + JS 기반 구현
- PyCharm 환경에서 개발



04

UI 설계

- 자연어 검색창
- 카드형 결과 표시(UI)
- 기온·습도·강수확률 기반 추천 제공



설계



LLM 기반 날씨 챗봇 서비스 구조





데이터 시각화 🔍

프로토타입 실행화면

☁️ 초단기예보 챗봇

안녕하세요! ☀️

예: “서울 날씨 알려줘”, “부산 운동 추천해줘” 라고 입력해보세요!

전송

사용자가 “서울 날씨 알려줘”, “부산 운동 추천해줘”처럼 자연어로 질문하면 Flask 서버가 문장에서 지역명을 자동으로 추출하고 공공데이터포털 기상청 단기예보 API(JSON)를 호출하여 해당 지역의 기온(TMP)·습도(REH)·강수확률(POP)을 분석합니다.

분석된 값을 기반으로 의상 추천과 운동 추천을 카드형 UI로 화면에 표시합니다.





☁ 초단기예보 챗봇

안녕하세요! ☀
예: “서울 날씨 알려줘”, “부산 운동 추천해줘” 라고 입력해보세요!

사용자가 자연어 형태로 질문을 입력하면 Flask 서버가 문장에서 지역명을 자동으로 추출하고 공공데이터포털 기상청 단기예보 API(JSON)를 호출합니다.

수집된 기온(TMP), 습도(REH), 강수확률(POP) 데이터를 분석하여 평균 기온을 기준으로 의상 추천을 제공하고, 습도·강수확률을 반영하여 운동 추천을 함께 제시합니다.

☁ 초단기예보 챗봇

안녕하세요! ☀
예: “서울 날씨 알려줘”, “부산 운동 추천해줘” 라고 입력해보세요!

서울 날씨 알려줘

📍 서울 초단기예보
🌡 기온: 7.0°C
💧 습도: 85%
🌤 하늘: ☀ 맑음
💨 풍속: 1.0 m/s

👕 옷차림:
🧥 쌀쌀해요. 코트/자켓/맨투맨 적당!

💪 운동 추천:
🏃 가벼운 조깅/빠른 걷기 좋아요

질문 입력...

전송



기대효과



기대효과

생활 편의성 향상 : 자연어 질문 기반 날씨 추천으로 즉각적인 활용 가능



개인 맞춤형 서비스 강화 : 사용자 지역·요청에 따른 맞춤형 외출 가이드 제공



데이터 활용도 증가 : 기상 데이터 → 행동 데이터로 변환하여 정보 효율성 확대



스마트 확장성 : 향후 위치 기반 자동 추천, IoT 연동 등 확장 가능

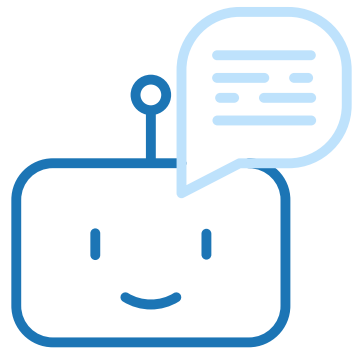
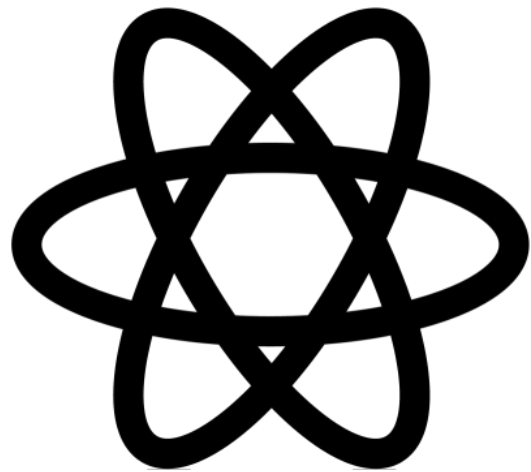




기대효과



향후 계획



01 기술적 고도화 : 자연어 질의 인식 개선 및 향후 AI 연동 확장

02 데이터 확장 : 미세먼지·자외선 등 다양한 기상 데이터 추가

03 앱 출시 계획 : 모바일 버전 서비스화 및 위치 기반 추천

04 실험 / 평가 : 사용자 피드백을 통한 기능 고도화



END



학술 대회 :

유튜브:

[https://youtube.com/shorts/LLIG9nEMfE8
?si=2tscdaml_5PSaeP](https://youtube.com/shorts/LLIG9nEMfE8?si=2tscdaml_5PSaeP)

